

Technischer Bericht zum Übungsprogramm Inertiale Navigation SS26

Christoph Royer

Juni 2026

Inhalt

1	Aufbereitung der Daten	2
1.1	Mittelung	2
1.2	Erkennung von Stillstandsphasen	3
2	Coarse Alignment	4
2.1	Initialposition aus GNSS-Daten	4
2.2	Errechnung der Ausrichtung	4
2.3	Errechnung eines Korrekturfaktors für die Beschleunigung	5
3	Strapdown-Algorithmus	6
3.1	Algorithmus	6
3.2	Implementierung von ZUPTs	7
4	Ergebnisse	7

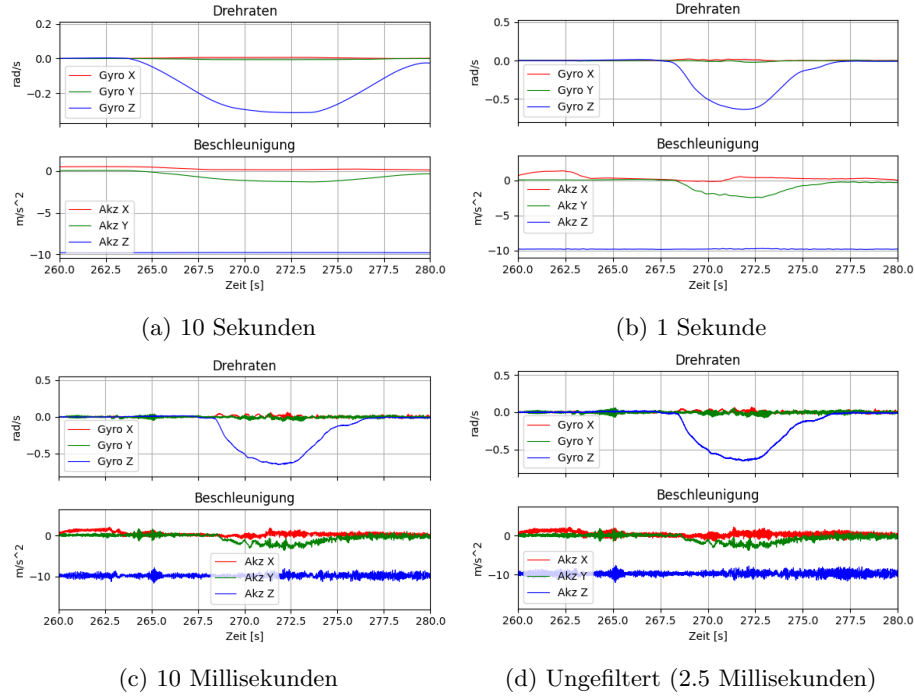


Abbildung 1: Gefilterte IMU-Daten mit verschiedener Fenstergröße

1 Aufbereitung der Daten

1.1 Mittelung

Der ursprüngliche Datensatz wurde mit 400Hz aufgenommen, jedoch ist ein Rauschen auf den Messwerten zu erkennen. Um hochfrequente Änderungen zu minimieren, jedoch die zeitliche Auflösung beizubehalten, habe ich die Daten mit einem gleitenden Mittelwert gefiltert.

$$\text{IMU}^*(t_k) = \frac{1}{k_2 - k_1} \sum_{l=k_1}^{k_2} \text{IMU}(t_l)$$

mit

$$k_1 = \arg \min_l t_l \leq t_k - \frac{w}{2}$$

$$k_2 = \arg \min_l t_l \leq t_k + \frac{w}{2}$$

Mit dieser Methode wurden gefilterte Datensätze mit einer Fenstergröße w von 10 Sekunden (0.1 Hz), 1 Sekunde (1 Hz), und 10 Millisekunden (100 Hz)

erstellt. Abbildung 1 visualisiert den Unterschied zwischen den verschiedenen Fenstergrößen. Vor allem am Beispiel mit dem 10-Sekunden-Fenster sieht man, dass Spitzen zeitlich auseinander gezogen, jedoch entsprechend abgeflacht werden.

1.2 Erkennung von Stillstandsphasen

Solange das Fahrzeug steht, sollte an der IMU nichts als das Sensorrauschen gemessen werden. Mein Ansatz um diese Stillstandsphasen zu erfassen war es, die Spreizung der Messwerte über ein Zeitfenster zu betrachten. Dazu habe ich Maxima und Minima des Messwertes über einen Zeitraum von $w = 1$ Sekunde berechnet:

$$IMU_{min}(t_k) = \min_{l \in [k_1, k_2]} IMU(t_l)$$

$$IMU_{max}(t_k) = \max_{l \in [k_1, k_2]} IMU(t_l)$$

mit

$$k_1 = \arg \min_l t_l \leq t_k - \frac{w}{2}$$

$$k_2 = \arg \max_l t_l \leq t_k + \frac{w}{2}$$

Nun wird Stillstand darüber definiert ob die Spreizung unter einem Limit bleibt:

$$\text{Stillstand}(t_k) = IMU_{max}(t_k) - IMU_{min}(t_k) < IMU_{still}$$

In meiner Implementierung habe ich die Limits auf $0.8/s$ für die Gyroskope und $0.6m/s^2$ für die Akzelerometer gesetzt. Danach habe ich aus dieser Zeitreihe an Indikatoren die Stillstandsphasen errechnet, indem zusammenhängende Phasen herausgesucht wurden. Stillstandsphasen, die kürzer als 10 Sekunden andauern, wurden verworfen. Außerdem wurden die ersten und letzten 5 Sekunden einer Stillstandsphase verworfen, um vorangehende und nachkommende Bewegungen nicht mit aufzunehmen.

So wurden die folgenden Stillstandsphasen gefunden:

1. 0.00-241.29 (241.29s)
2. 385.50-441.31 (55.81s)
3. 812.28-1100.00 (287.72s)

Die Stillstandsphasen werden in Abbildung 2 grau hinterlegt dargestellt.

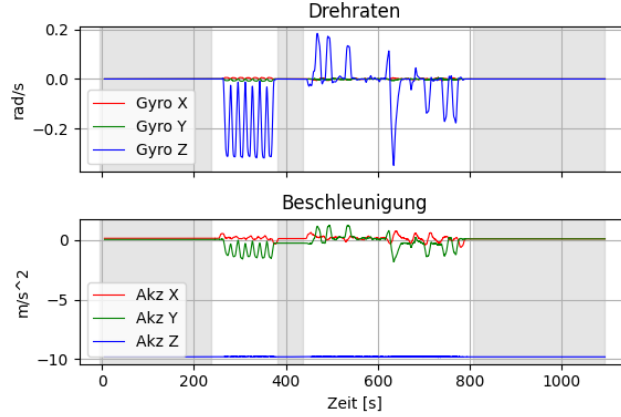


Abbildung 2: Plot der IMU-daten, die Stillstandsphasen wurden grau hinterlegt.

2 Coarse Alignment

2.1 Initialposition aus GNSS-Daten

Die anfängliche Position φ_0 , λ_0 und h_0 wurde als Mittelwert der Positionsdaten aus der ersten Stillstandsphase festgelegt:

$$[\varphi_0, \lambda_0, h_0]^T = \frac{1}{|\{k : 0.0 \leq t_k \leq 241.29\}|} \sum_{k: 0.0 \leq t_k \leq 241.29} \text{GNSS}(t_k)$$

Daraus ergeben sich die initialen Werte $\varphi_0 \approx 46.97942$, $\lambda_0 \approx 15.42821$ und $h_0 \approx 381.95m$.

Außerdem wurde die absolute Schwere $|\bar{g}_0|$ am Startpunkt berechnet:

$$|\bar{g}_0| = \frac{a\gamma_a \cos^2 \varphi_0 + b\gamma_b \sin^2 \varphi_0}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi_0 + b^2 \sin^2 \varphi_0}} \cdot \left(1 - \frac{2}{a}(1 + f + m - 2f \sin^2 \varphi_0)h_0 + \frac{3}{a^2}h_0^2 \right)$$

Die Werte a , b , γ_a , γ_b , f und m wurden in der Angabe des Programms festgelegt. So wurde $|\bar{g}_0| \approx 9.8093898$ berechnet.

2.2 Errechnung der Ausrichtung

Die Ausrichtung wurde anhand des Coarse-Alignment-Algorithmus, der in der Vorlesung besprochen wurde, implementiert. Da hier Werte gesucht werden, die sich nur langsam ändern, wurde der Datensatz mit $w = 10$ Sekunden (siehe Kapitel 1.1) gewählt. Weiters wurden die Initialdaten aus Kapitel 2.1 verwendet, um eine Schätzung für die Erdrotation und -gravitation am Startpunkt machen zu können.

Die Horizontsystem-bezogenen Werte $L(t_0) = [\bar{g}, \omega_{ie}^l, c^l]_{t_0}$ sind unveränderlich und wurden als Skalare berechnet. Die Werte im Körpersystem hingegen wurden

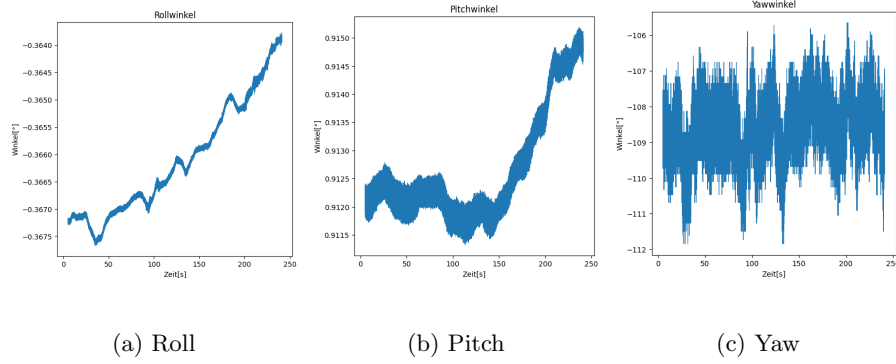


Abbildung 3: Die Zeitliche Änderung der Ausrichtung aus dem Coarse Alignment während der ersten Stillstandphase

als Zeitserie $B(t_k) = [-f_b, \omega_{ib}^b, c^b]_{t_k}$ definiert. So ist die errechnete Rotationsmatrix $R_l^b(t_k) = B(t_k)L(t_0)^{-1}$ ebenso eine Zeitserie. Daraus lassen sich Roll-, Pitch- und Yawwinkel als Zeitserie errechnen:

$$\begin{aligned}\phi_{t_k} &= \tan^{-1} \left(\frac{R_b^l(t_k)_{3,2}}{R_b^l(t_k)_{3,3}} \right) \\ \theta_{t_k} &= \sin^{-1}(-R_b^l(t_k)_{3,1}) \\ \psi_{t_k} &= \tan^{-1} \left(\frac{R_b^l(t_k)_{2,1}}{R_b^l(t_k)_{1,1}} \right)\end{aligned}$$

Abbildung 3 zeigt, dass sowohl der Roll- als auch der Pitchwinkel sich stetig verändern. Dies liegt vermutlich an der Aufwärmphase der IMU, während der sich die Messungen leicht verändern können. Über die erste Stillstandphase haben Roll-, Pitch- und Yawwinkel eine Standardabweichung von jeweils 0.00103, 0.00097 und 0.79166 Grad. Außerdem sieht man, dass der Yawwinkel von Diskretisierung im Sensor betroffen ist.

Für die Berechnung der tatsächlichen initialen Ausrichtung wird daher der Mittelwert der Ausrichtungswinkel über die letzten 5 Sekunden der ersten Stillstandsphase benutzt. Damit bekommen wir die initiale Ausrichtung $\phi_0 \approx -0.363911$, $\theta_0 \approx 0.914901$ und $\psi_0 \approx -109.055232$. Die Standardabweichungen über diese 5 Sekunden betragen 0.000036, 0.000121 und 0.589393 Grad.

2.3 Errechnung eines Korrekturfaktors für die Beschleunigung

Um die Höhe des Fahrzeugs korrekt schätzen zu können, muss die Erdbeschleunigung exakt abgeglichen werden. Abbildung 4a zeigt, dass die akkumulierte Beschleunigung des Fahrzeugs leicht negativ ist und die geschätzte Höhe deshalb immer weiter abfällt.

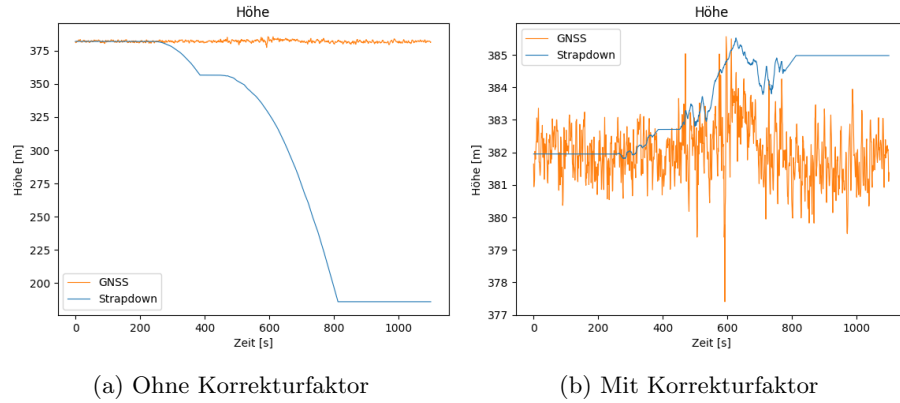


Abbildung 4: Vergleich der errechneten Höhe über Zeit mit und ohne Korrekturfaktor für die Beschleunigung

Um einen Korrekturfaktor für die Beschleunigung zu errechnen, wurde zuerst die Schwere laut dem Erdmodell in das Körpersystem übersetzt. Danach wird der relative Unterschied zwischen der theoretischen und der errechneten Beschleunigung benutzt, um einen Korrekturfaktor für jede Achse des Akzelerometers zu finden.

$$\bar{g}_b = R_l^b \bar{g}_l$$

$$k_f = \frac{-\bar{g}_b}{f_b}$$

Die konkreten Faktoren sind 1.0, 1.00025661 und 1.00025661. Werden die Beschleunigungsmessungen mit diesen Faktoren multipliziert, bleibt die geschätzte Höhe stabil (siehe Abbildung 4b). Dazu lässt sich in der Zeit zwischen 400 und 800 Sekunden eine Korrelation mit der Höhe aus den GNSS-Daten feststellen. Die Korrektur hat keinen signifikanten Unterschied auf die Lösung bezüglich Längen- und Breitengrad im Vergleich mit den Referenzwerten.

3 Strapdown-Algorithmus

3.1 Algorithmus

Der Algorithmus wurde anhand der Vorlesungsunterlagen implementiert. Viele der Zwischenergebnisse wurden als Zeitreihe gespeichert. Abbildung 5 stellt einige davon visuell dar.

Als Datensatz wurden die gefilterten Daten mit Fenstergröße $w = 10ms$ benutzt. Die Datenrate konnte auf durch Auslassen von Einträgen auf 100Hz herunter gesetzt werden, ohne Genauigkeit einzubüßen. Der Vorteil hiervon ist eine kürzere Laufzeit.

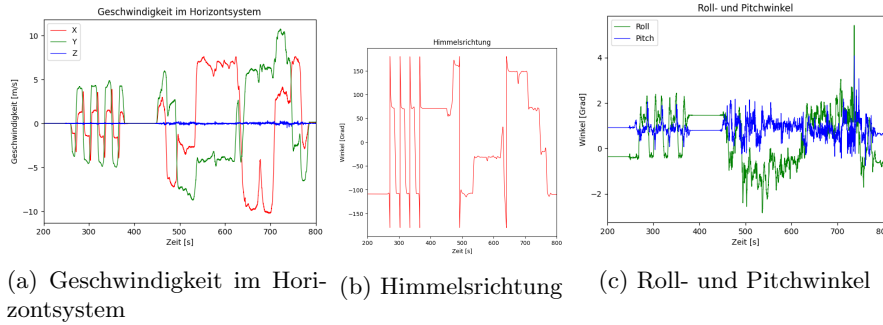


Abbildung 5: Visualisierung der Zwischenergebnisse im Strapdown-Algorithmus

3.2 Implementierung von ZUPTs

Nachdem das Fahrzeug in der Mitte der Datenaufzeichnung erneut stillsteht, benutze ich diesen Moment um den Strapdown-Algorithmus genauer zu machen. In Stillstandsphasen werden Beschleunigung, Geschwindigkeit und Drehbewegung auf 0 gesetzt. Position und Ausrichtung werden von der vorherigen Zeitepoche übernommen. Sowohl in Abbildung 4 als auch in Abbildung 5 kann man die Stillstandsphase von Sekunde 385.50-441.31 sehen.

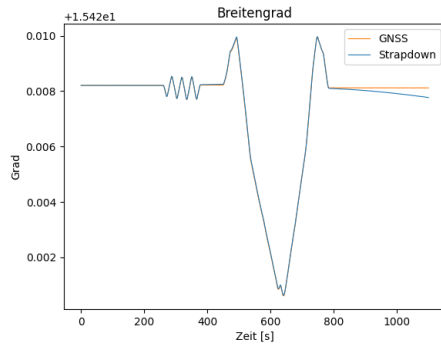
4 Ergebnisse

Abbildung 6 zeigt den Verlauf von Breiten- und Längengraden der Strapdown-Lösung über Zeit. Ohne Zero-Velocity-Update driftet die Schätzung immer weiter, vor allem im Stillstand. Jedoch wird auch die Schätzung mit ZUPT mit der Zeit ungenauer, vor allem auf langen geraden Strecken. Das liegt daran, dass hier wenig Beschleunigung oder Drehbewegung gemessen wird, jedoch die wirkliche Geschwindigkeit hoch ist. Fehler in der Schätzung der Geschwindigkeit summieren sich über die Zeit und sind höher je höher die tatsächliche Geschwindigkeit ist.

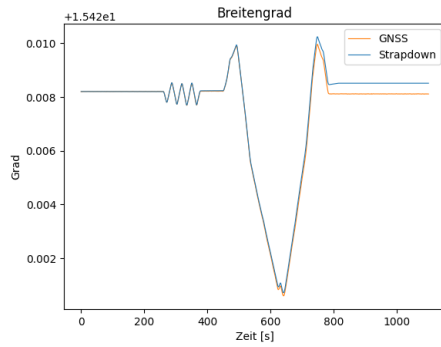
Abbildung 7 zeigt die finale Trajektorie, auf Abbildung 8 sieht man die Trajektorie ohne ZUPT. Der Unterschied ist vor allem auf den langen Geraden sichtbar, wo die Version mit ZUPT deutlich näher an der Referenztrajektorie bleibt.

Ohne ZUPT war die Trajektorie im Durchschnitt 18.099m von der Referenz entfernt, die weiteste Distanz von der Referenz war ganz am Ende mit 41.812m. Der Großteil dieser Diskrepanz liegt an der Höhe (siehe Abbildung 6e). Der durchschnittliche Fehler in Breiten- und Längengrad beträgt 0.000142° und 0.000054° . Der durchschnittliche Fehler in der Höhe liegt bei 6.396m. Der Vergleich mit Abbildung 4a zeigt, dass der Korrekturfaktor funktioniert.

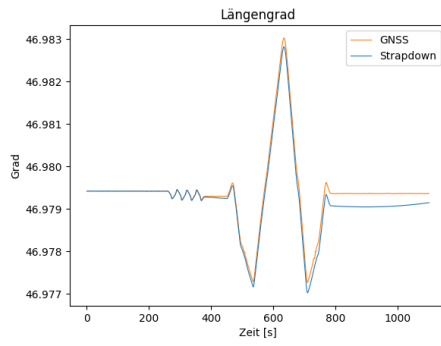
Mit ZUPT war die Distanz zur Referenz im Durchschnitt 12.787m, die weiteste Entfernung war gegen Ende mit 32.485m. Der Fehler in Breiten- und Längengrad beträgt 0.000035° und 0.000153° , in der Höhe nur 1.730m.



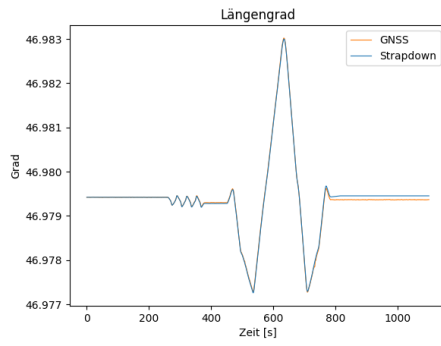
(a) Breitengrad ohne ZUPT



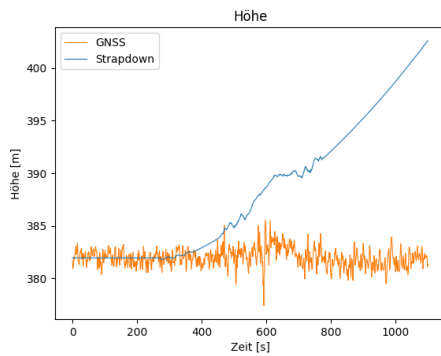
(b) Breitengrad mit ZUPT



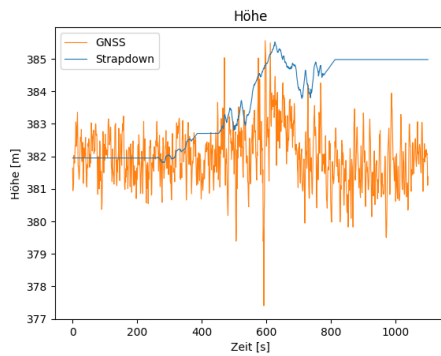
(c) Längengrad ohne ZUPT



(d) Längengrad mit ZUPT



(e) Höhe ohne ZUPT



(f) Höhe mit ZUPT

Abbildung 6: Vergleich von Breiten- und Längengrad und Höhe mit der Referenzlösung, mit und ohne ZUPT



Abbildung 7: Errechnete Trajektorie im Vergleich mit GNSS-Daten

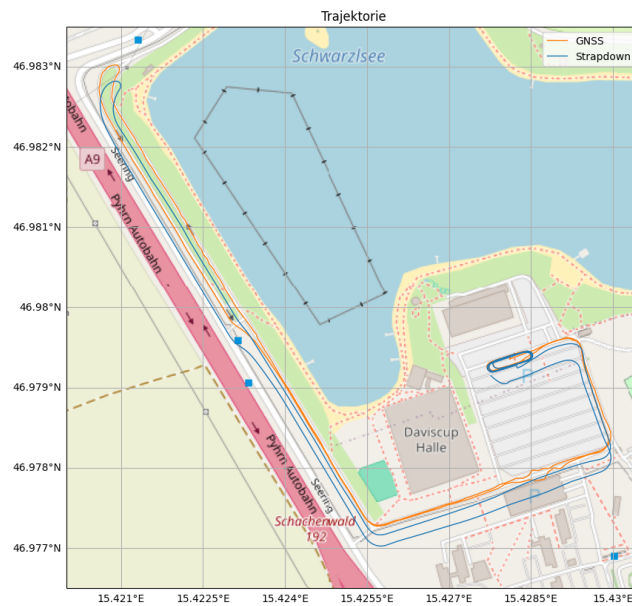


Abbildung 8: Trajektorie ohne ZUPT im Vergleich mit GNSS-Daten